

SLAM与导航服务接口

来源: https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/slam_and_navigation_service_interface

SLAM与导航服务接口

更新时间: 2026-05-08 21:46:22

注意事项

- 1.高冲击的剧烈运动(如空翻等动作)可能损坏雷达硬件, 导致点云与IMU数据异常, 请尽量避免机器人剧烈运动。
- 2.适用场景与范围: X轴/Y轴小于45m且特征丰富的静态室内平地场景, 请勿超过建议范围。剧烈动作可能导致定位丢失, 请在使用该接口时避免机器人剧烈运动。
- 3.该部分功能适用于教育科研行业, 不建议用于行业应用, 行业应用请联系销售。
- 4.使用前请参考[软件服务接口](#)->[Lidar服务接口](#)->[雷达固件更新](#)更新雷达固件。
- 5.该接口仅支持JT128雷达机型, 使用前请先联系技术支持进行OTA升级。

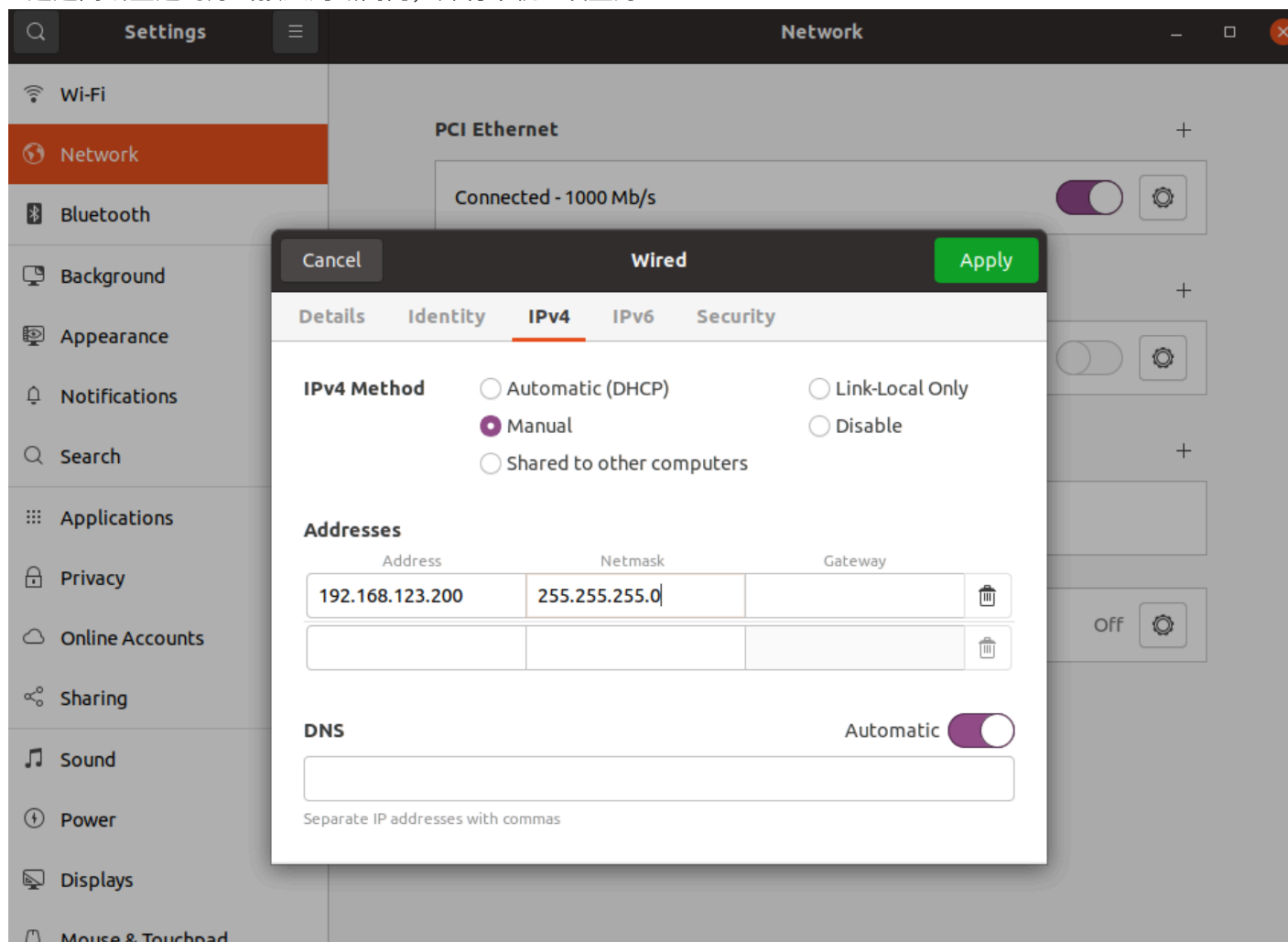
使用前请先联系技术支持进行OTA升级 SLAM NAV服务到为1.0.0以上。

一、介绍

- 1.SLAM与导航服务的接口基于unitree sdk2进行接口调用, 客户端通过配置不同的api-id、订阅不同的话题数据, 即可实现基础的SLAM与导航功能, 使用前请确保与机器人在同一局域网网段下。
- 2.SLAM输出的点云与定位信息基于机身坐标系, X轴正方向为机器人正前方, Z轴正方向为竖直向上。
- 3.SLAM与导航服务部署在PC2(IP:192.168.123.162)中, 可咨询销售与技术支持获取用户名与密码。

二、网络配置检查

1.通过网线直连的方式接入局域网内，并将本机IP设置为192.168.123.200



2.检查网络通信是否正常

```
ssh unitree@192.168.123.162 #进入PC2，密码请咨询销售与技术支持
```

```
ping 192.168.123.161 #运控PC
```

```
ping 192.168.124.20 #雷达1
```

```
ping 192.168.124.21 #雷达2
```

```
unitree@unitree-a2-pc2: ~  
unitree@unitree-M5-7D17:~$ ssh unitree@192.168.123.162  
unitree@192.168.123.162's password:  
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.2-rt8 x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
545 updates can be applied immediately.  
188 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
37 additional security updates can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
Last login: Wed Feb 26 03:55:33 2025 from 192.168.123.161  
unitree@unitree-a2-pc2:~$ ping 192.168.123.161  
PING 192.168.123.161 (192.168.123.161) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.123.161: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.119 ms  
64 bytes from 192.168.123.161: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.107 ms  
64 bytes from 192.168.123.161: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.111 ms  
^C  
--- 192.168.123.161 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2076ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.107/0.112/0.119/0.005 ms  
unitree@unitree-a2-pc2:~$ ping 192.168.124.20  
PING 192.168.124.20 (192.168.124.20) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.124.20: icmp_seq=1 ttl=20 time=0.370 ms  
64 bytes from 192.168.124.20: icmp_seq=2 ttl=20 time=1.13 ms  
64 bytes from 192.168.124.20: icmp_seq=3 ttl=20 time=1.03 ms  
^C  
--- 192.168.124.20 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.370/0.842/1.127/0.336 ms  
unitree@unitree-a2-pc2:~$ ping 192.168.124.21  
PING 192.168.124.21 (192.168.124.21) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.124.21: icmp_seq=1 ttl=20 time=0.338 ms  
64 bytes from 192.168.124.21: icmp_seq=2 ttl=20 time=0.255 ms  
64 bytes from 192.168.124.21: icmp_seq=3 ttl=20 time=0.283 ms  
^C  
--- 192.168.124.21 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2077ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.255/0.292/0.338/0.034 ms  
unitree@unitree-a2-pc2:~$
```

三、服务数据说明

服务名称与版本：SERVICE_NAME = "slam_operate"、VERSION = "1.0.0.1"

当前已开放接口api-id:1801开始建图、1802结束建图、1804初始化位姿、1102位姿导航、1201暂停导航、1202恢复导航、1901关闭slam。服务请求参数与反馈数据格式均为Json，具体参数如下：

1.开始建图

api id: 1801

输入参数:

```
{  
  "data": {  
    "slam_type": "indoor" #固定值  
  }  
}
```

反馈响应:

```
{  
  "succeed":true, #是否执行成功  
  "errorCode":0,  #错误码, 0为正常  
  "info":"",      #描述信息  
  "data":{}        #其余数据  
  
}
```

2.结束建图

api id: 1802

输入参数:

```
{
  "data": {
    "address": "/home/unitree/test.pcd" #pcd保存地址
  }
}
```

反馈响应:

```
{
  "succeed":true, #是否执行成功
  "errorCode":0,  #错误码, 0为正常
  "info": "",    #描述信息
  "data":{}      #其余数据
}
```

注意:

为防止多个pcd地图文件数据占用过多的磁盘空间, 建议文件名统一为test1.pcd ~ test10.pcd, 覆盖式保存地图pcd数据。

3.初始化位姿

api id: 1804

输入参数:

```
{
  "data": {
    "x": 0.0, #初始化平移信息
    "y": 0.0,
    "z": 0.0,
    "q_x": 0.0, #初始化旋转信息
    "q_y": 0.0,
    "q_z": 0.0,
    "q_w": 1.0,
    "address": "/home/unitree/test.pcd" #pcd加载地址
  }
}
```

反馈响应:

```
{
  "succeed": true, #是否执行成功
  "errorCode": 0, #错误码, 0为正常
  "info": "", #描述信息
  "data": {} #其余数据
}
```

4.位姿导航

api id: 1102

输入参数:

```
{
  "data": {
    "targetPose": {
      "x": 2.0,    #目标位姿信息
      "y": 0.0,
      "z": 0.0,
      "q_x": 0.0,
      "q_y": 0.0,
      "q_z": 0.0,
      "q_w": 1.0
    },
    "mode": 1      #固定值
  }
}
```

反馈响应:

```
{
  "succeed": true, #是否执行成功
  "errorCode": 0,  #错误码, 0为正常
  "info": "",      #描述信息
  "data": {}        #其余数据
}
```

注意:

目标点与当前位置之间的距离不超过30m, 机器人会沿直线行走, 受雷达视角限制, 障碍物高度不要低于30cm

5. 暂停导航

api id: 1201

输入参数:

```
{  
  "data": {  
  }  
}
```

反馈响应:

```
{  
  "succeed":true, #是否执行成功  
  "errorCode":0,  #错误码, 0为正常  
  "info":"",     #描述信息  
  "data":{}      #其余数据  
  
}
```

6.恢复导航

api id: 1202

输入参数:

```
{  
  "data": {  
  }  
}
```

反馈响应:

```
{  
  "succeed":true, #是否执行成功  
  "errorCode":0, #错误码, 0为正常  
  "info":"", #描述信息  
  "data":{} #其余数据  
  
}
```

7.关闭slam

api id: 1901

输入参数:

```
{
  "data": {
  }
}
```

反馈响应:

```
{
  "succeed":true, #是否执行成功
  "errorCode":0, #错误码, 0为正常
  "info":"", #描述信息
  "data":{} #其余数据
}
```

四、话题数据说明

- 1.建图实时点云数据话题: rt/unitree/slam_mapping/points 数据类型: sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_
- 2.建图实时里程计数据话题: rt/unitree/slam_mapping/odom 数据类型: nav_msgs::msg::dds_::Odometry_
- 3.定位实时点云数据话题: rt/unitree/slam_relocation/points 数据类型: sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_
- 4.定位实时里程计数据话题: rt/unitree/slam_relocation/odom 数据类型: nav_msgs::msg::dds_::Odometry_
- 5.实时广播类信息话题: rt/slam_info 数据类型:std_msgs::msg::dds_::String_
- 6.执行情况信息反馈话题: rt/slam_key_info 数据类型:std_msgs::msg::dds_::String_
- 7.全局地图点云数据话题(仅在开始定位后发送一次, 用户可通过订阅该话题获取地图数据): rt/unitree/slam_relocation/global_map 数据类型: sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_

其中, 实时广播类信息和执行情况反馈信息中的数据均为Json格式, 可通过不同的字段判断和获取, 具体如下:

①实时广播类信息类型(rt/slam_info): 基础状态信息

```

{
  "type": "robot_data",    #数据类型
  "errorCode":0,          #错误码, 0为正常
  "sec": 123456789,       #时间戳
  "nanosec": 987654321,
  "info":XXX,             #描述信息
  "data":{
    "motorTemp": [30.5,30.5,...],    #电机温度(单位°C)
    "motorError": [0,0,0,...],       #电机错误码
    "batteryAmp": 1000.5,             #电池1电流值(单位mA)
    "batteryPower":10.0,              #电池1百分比电量(单位%)
    "batteryTemp":30.5,               #电池1温度值(单位°C)
    "batteryVol":1000.5,              #电池1电压值(单位mV)
    "batteryAmpSecondary": 1000.5,    #电池2电流值(单位mA)
    "batteryPowerSecondary":10.0,     #电池2百分比电量(单位%)
    "batteryTempSecondary":30.5,      #电池2温度值(单位°C)
    "batteryVolSecondary":1000.5,     #电池2电压值(单位mV)
    "sportMode":-1,                   #运动模式, 暂无
    "gaitType":-1,                    #步态, 暂无
    "cpuTemp":30.5,                   #CPU核心平均温度(单位°C)
    "cpuUsage":30.5,                  #CPU核心占用率(单位%)
    "cpuMemory":30.5,                 #CPU内存使用率(单位%)
    "cpuFrequency":100.5              #CPU平均核心频率(单位MHz)
  }
}

```

②实时广播类信息类型(rt/slam_info): 定位信息

```

{
  "type": "pos_info",    #数据类型 pos_info(定位过程)/mapping_info(建图过程)
  "errorCode":0,        #错误码, 0为正常
  "sec": 123456789,     #时间戳
  "nanosec": 987654321,
  "info":XXX,          #描述信息
  "data":
  {
    "currentPose": { #当前位姿
      "x": 1.5,
      "y": 1.5,
      "z": 1.5,
      "q_x": 0.0,
      "q_y": 0.0,
      "q_z": 0.0,
      "q_w": 1.0
    },
    "pcdName": "test"    #当前定位使用的地图名
    "address": "/home/unitree/test.pcd" #当前定位使用的地图地址
  }
}

```

③实时广播类信息类型(rt/slam_info): 控制信息

```

{
  "type": "ctrl_info", #数据类型
  "errorCode": 0,      #错误码, 0为正常
  "sec": 123456789,    #时间戳
  "nanosec": 987654321,
  "info": "XXX",       #描述信息
  "data":
  {
    "targetNodeName": 9999,
    "is_arrived": false,
    "startPose": {
      "x": 1.1,
      "y": 1.2,
      "z": 1.3,
      "roll": 0.0,
      "pitch": 0.0,
      "yaw": 1.2
    },
    "targetPose": {
      "x": 1.1,
      "y": 1.2,
      "z": 1.3,
      "roll": 0.0,
      "pitch": 0.0,
      "yaw": 1.2
    },
    "stateMachine": {
      "state": "follow",      # 当前状态机
      "isOpenPlan": false,
      "isBack": false,
      "isClimbStairs": false,
      "isRotate": false,
      "isPause": false,      # 是否时暂停控制状态
      "ctrName": "pid",      # 当前控制器
      "vx": 1.1,
      "vy": 1.2,
      "vyaw": 1.3
    },
    "obsInfo": {
      "state": false,        # 有无遇到障碍
      "time": 0,             # 遇到障碍的时间 单位 s
    },
    "progress": {

```

```
        "used_time": 12.3,  
        "last_time": 23.3,  
        "completion_percentage": 0.12  
    }  
}
```

```
}
```

④执行情况反馈信息(rt/slam_key_info): 单次任务执行反馈

```
{  
  "type": "task_result",      #数据类型  
  "errorCode": 0,             #错误码, 0为正常  
  "sec": 123456789,           #时间戳  
  "nanosec": 987654321,  
  "info": "XXX",              #描述信息  
  "data":  
  {  
    "targetNodeName": 9999, #任务目标点  
    "is_arrived": false     #是否完成执行  
  }  
}
```

五、按键例程demo功能测试

准备工作:

(1)在个人PC中安装unitree sdk2, 下载地址:

[unitree_sdk2](#)

(2)下载并编译例程, 下载地址:

[unitree_slam_example](#)

```
#编译测试例程
cd /youFileAddress
mkdir build
cd build
cmake ..
make

./keyDemo eth0 #网段为123的网卡名称, 可通过ifconfig查看
```

```
***** Unitree SLAM Demo *****
-----
----- q      w      -----
----- a      s      d      f      -----
----- z      x      -----
-----
----- q: Start mapping -----
----- w: End mapping -----
----- a: Start relocation -----
----- s: Add pose to task list -----
----- d: Execute task list -----
----- f: Clear task list -----
----- z: Pause navigation -----
----- x: Resume navigation -----
----- Press any other key to stop SLAM -----
-----
----- Press 'Ctrl + C' to exit the program -----
-----
-----
```

注意事项:

- 1.在建图起点位置请控制机器缓慢旋转一圈，建图完成后请回到起点位置缓慢旋转一圈后再保存地图，建图过程遥控机器的速度请勿过快。
- 2.[unitree slam example](#) 中有rviz2配置文件，可通过rviz2界面中File->Open Config选择对应的配置文件，查看建图和定位过程。
- 3.构建的三维地图精度与雷达本体精度和使用场景有关，请务必了解并熟悉JT128雷达参数与特性，并在适用场景内使用。